II Information und Daten

3 Information 11

4 Daten 12

5 Datenmenge 15

TALL INFOGRAPHICS https://xkcd.com/1273/

'Big Data' doesn't just mean increasing the font size.

3. Information

In diesem Kapitel klären wir, was man unter dem Begriff Information versteht. Die Lernziele lauten:

- ☐ Sie definieren den Begriff Information.
- ☐ Sie nennen ein Beispiel für eine Information.

3.1 Was ist Information?

Menschen interessieren sich für Informationen und führen eine Informationsverarbeitung durch. Auch die Informatik beschäftigt sich mit Information. Dies haben wir bereits in der Begriffsdefinition aus Kapitel 1 gesehen. Auch das Wort selbst (Informatik) entstand (vermutlich) aus der Modifikation des Wortes Information. Was verstehen wir eigentlich unter Information? Es ist ein abstrakter Begriff, der zahlreiche Definitionen hat und schlecht greifbar ist. Wir einigen uns auf folgende Definition.

Definition 5 — Information. Eine Information sind Daten mit einer Bedeutung. Dies kann ein gesprochener oder geschriebener Text sein, ein Bild, ein Geräusch, ein Duft oder eine Empfindung sein. Wir können diese Infomationen mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen und durch technische Hilfsmittel speichern oder übertragen.

■ **Beispiel 3.1** Der Satz "The quick brown fox jumps over the lazy dog." stellt eine Information dar oder der Fahrplan an einer Bushaltestelle. Auch das Bild aus Abbildung 3.1 ist eine Information. Die Bedeutung einer Information ist subjektiv. Für Personen, welche kein klingonisch können, ist das Wort jI-yaj-be bedeutungslos.

Abbildung 3.1: Portland (USA).

■

DATA https://xkcd.com/1492/

If you want to have more fun at the expense of language pedants, try developing an hypercorrection habit.

4. Daten

In diesem Kapitel klären wir, was man unter dem Begriff Daten versteht. Wir werden dann den Unterschied zwischen analogen und digitalen Daten betrachten. Der Fokus wird jedoch immer auf den digitalen Daten liegen. Dies aus einem einfachen Grund: der Computer verarbeitet digitale Daten. Die Lernziele lauten:

- ☐ Sie definieren den Begriff Daten.
- ☐ Sie erklären den Zusammenhang zwischen Information und Daten.
- ☐ Sie unterscheiden digitale und analoge Daten und geben Beispiele.

4.1 Was sind Daten?

Computer verarbeiten **Daten**. Genauer gesagt: Der Computer arbeitet mit elektronischen Daten[1].

Definition 6 — Daten. Messwerte, Fakten, Gegebenheiten oder Zeitpunkte bezeichnen wir als Daten. Sie bestehen aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen oder werden durch eine Funktion beschrieben und sind meist mit einer Einheit versehen [**cite-donze-introduction**].

■ **Beispiel 4.1** Es gibt zahlreiche Beispiele für Daten. Wir zeigen hier ausgewählte Beispiele.

- $90\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$
- 1,99 kg
- 128 GB
- Alice
- 4. Mai 1977
- 1875 positive PCR[3]-Tests

■

4.2 Zusammenhang zwischen Information und Daten

Daten stellen Information dar. Es ist eine Repräsentation der Information. Oft ist es jedoch so, dass es für eine Information verschiedene Möglichkeiten zur Repräsentation gibt. Somit sind die daraus resultierenden Daten meist **kein** identisches Abbild der ursprünglichen Information. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff Wissen hinzugenommen. Die Wissenspyramide aus Abbildung 4.1 zeigt den Zusammenhang der drei Begriffe. Sie bauen aufeinander auf.

■ **Beispiel 4.2** Die Notenskala der Schulnoten reicht in der Schweiz und in Deutschland von 1 bis 6. Die Note 5 (Daten) benötigen jedoch einen Kontext, damit die korrekte Information

[1] Die Abkürzung EDV[2] ist im deutschsprachigen Raum ein gängiger Begriff.
[3] Polymerase Chain Reaction

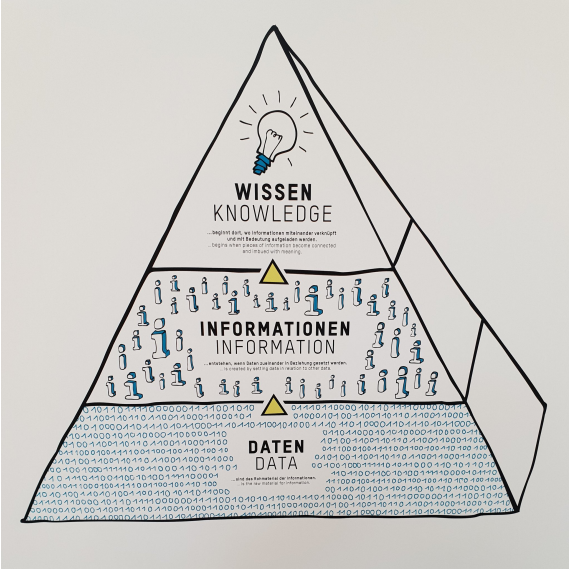

Abbildung 4.1: Zahlen, Buchstaben und Zeichen ergeben nur im Kontext einen Sinn. Informationen werden durch Daten dargestellt. Der Kontext gibt an, was die Daten bedeuten. Wissen wird aus Informationen durch Erfahrung gewonnen.

daraus gewonnen werden kann. In der Schweiz ist es eine gute Note, in Deutschland wäre es eine ungenügende Note. ■

4.3 Analoge Daten

Unsere Umwelt liefert analoge Daten. Dies sind physikalische Grössen wie zum Beispiel die Temperatur, das Gewicht oder Schallwellen.

Definition 7 — Analoge Daten. Beschreibt eine kontinuierliche Funktion (auch stetige oder stufenlose Funktion genannt) einen Vorgang, dann handelt es sich um analoge Daten. Somit existiert zu jedem Zeitpunkt ein Wert mit einer beliebigen Genauigkeit. Bei einem analogen Vorgang können prinzipiell unendlich viele verschiedene Werte vorkommen.

Die Definition von analogen Daten ist nicht einfach. Ein paar Beispiele sollen die Idee verdeutlichen.

■ **Beispiel 4.3** Die Lufttemperatur kann durch eine kontinuierliche Funktion beschrieben werden (siehe Abbildung 4.2). Die Temperatur macht dabei keine Sprünge, sie ist kontinuierlich.

Abbildung 4.2: Temperaturverlauf an der Messstation Lägern (845 Meter über Meer) von MeteoSchweiz.

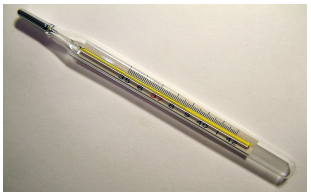

Abbildung 4.3: Klassisches Quecksilberthermometer zur Messung der Temperatur.

Beobachten wir etwa die Lufttemperatur an einem Sommertag von 1 Uhr bis 23 Uhr. Morgens um 1 Uhr beträgt die Temperatur 18 °C. Danach steigt die Temperatur auf 26 °C bevor sie nachts wieder auf 23 °C sinkt. Dabei steigt die Temperatur nicht sprunghaft an, sondern die Luft durchläuft alle Temperaturen, die zwischen 18 °C und 23 °C liegen. Es werden also unendlich viele Temperaturen durchlaufen. Dies gilt auch für das Absenken der Temperatur. Die Temperatur ist also eine analoge Grösse. Ein Quecksilberthermometer (siehe Abbildung 4.3) ist ein analoges Messgerät, da die

Flüssigkeit (zumindest theoretisch) jede beliebige Temperatur anzeigen kann (auch wenn wir nicht jeden Wert exakt ablesen können).

■

■ **Beispiel 4.4**

Beschleunigt ein Auto von 0 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ auf 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$, dann durchläuft das Auto alle Geschwindigkeiten zwischen diesen beiden Werten. Es wird kein Wert übersprungen, die Geschwindigkeit kann zu jedem Zeitpunkt gemessen werden. Die Geschwindigkeit ist somit eine analoge Grösse. Ein Tachometer mit einem Zeiger (siehe Abbildung 4.4), so wie es typischerweise in Autos verbaut ist, ist ein analoges Messgerät. Wir können die Geschwindigkeit prinzipiell beliebig genau ablesen.

Abbildung 4.4: Tachometer mit analoger Geschwindigkeitsanzeige und digitalem Kilometerzähler.

■

4.4 Digitale Daten

Bei digitalen Daten können nur ganz bestimmte, isolierte Werte vorkommen.

Definition 8 — Digitale Daten. Werden Daten nur durch eine Folge von Zeichen dargestellt, dann handelt es sich um digitale Daten.

Diese Definition ist sehr allgemein. Daraus ergibt sich, dass digitale Daten auch **ohne** ein elektronisches Gerät existieren.

■ **Beispiel 4.5** Der (vereinfachte) Aufbau der DNA[4] wird durch eine Kombination der vier Basen Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G) beschrieben. Es ist somit eine Folge der Zeichen A, T, C und G. Notiert man den Aufbau durch diese Zeichen, dann handelt es sich um digitale Daten. ■

■ **Beispiel 4.6** Das Morsealphabet besteht aus kurzen und langen Tönen sowie verschieden langen Pausen. Die Töne werden durch Striche und Punkte dargestellt. Buchstaben werden durch eine Folge von Strichen und Punkten konstruiert. Es handelt sich somit um digitale Daten. ■

Natürlich sind alle Daten, die ein Computer verarbeitet auch digitale Daten. Die Besonderheit bei den Daten die ein Computer verarbeitet besteht darin, dass ausschliesslich die Ziffern 0 und 1 zum Einsatz kommen.

4.5 Binärdaten

Computer verarbeiten digitale Daten mit zwei klar unterscheidbaren Zeichen. Die gebräuchlichste Darstellung für die zwei Zeichen sind die Ziffern 0 und 1.

Definition 9 — Binärdaten. Digitale Daten die nur aus den Ziffern 0 und 1 bestehen nennen wir Binärdaten. Computer verarbeiten Binärdaten.

Definition 10 — Binärziffer. Die Ziffern 0 und 1 werden binäre Ziffern (eng. binary digit) oder kurz **Bit** genannt. Ein Bit kann also zwei verschiedene Werte annehmen. Eine Folge von Bits bezeichnen wir somit als Binärdaten.

■ **Beispiel 4.7** Die Binärdaten `0011001000110000001100000011000100111010001000000010000001001000000010100110111000001100001011000110110010100100000010011110110010000111100101110011011100110110010101111001` bestehen aus 168 Bits. ■

[4] Desoxyribonukleinsäure

KILOBYTE https://xkcd.com/394/

THERE'S BEEN A LOT OF CONFUSION OVER 1024 vs 1000, KBYTE vs KBIT, AND THE CAPITALIZATION FOR EACH.

HERE, AT LAST, IS A SINGLE, DEFINITIVE STANDARD:

SYMBOL	NAME	SIZE	NOTES
kB	KILOBYTE	1024 BYTES OR 1000 BYTES	1000 BYTES DURING LEAP YEARS, 1024 OTHERWISE
KB	KELLY-BOOTLE STANDARD UNIT	1012 BYTES	COMPROMISE BETWEEN 1000 AND 1024 BYTES
KiB	IMAGINARY KILOBYTE	1024 √-1 BYTES	USED IN QUANTUM COMPUTING
kb	INTEL KILOBYTE	1023.937528 BYTES	CALCULATED ON PENTIUM FPU.
Kb	DRIVEMAKER'S KILOBYTE	CURRENTLY 908 BYTES	SHRINKS BY 4 BYTES EACH YEAR FOR MARKETING REASONS
KBa	BAKER'S KILOBYTE	1152 BYTES	9 BITS TO THE BYTE SINCE YOU'RE SUCH A GOOD CUSTOMER

I would take 'kibibyte' more seriously if it didn't sound so much like 'Kibbles N Bits'.

5. Datenmenge

Genauso wie wir das Gewicht eines Gegenstandes messen können oder das Volumen einer Flüssigkeit, so können wir auch die Grösse von Daten bestimmen - die Datenmenge. Wir schauen uns in diesem Kapitel an, wie man mit den Massen für Binärdaten umgeht. Die Lernziele lauten:

- ☐ Sie kennen die Masseinheiten für Binärdaten.
- ☐ Sie wandeln die Masseinheiten für Binärdaten um.
- ☐ Sie unterscheiden die Masseinheiten zur Basis 10 und zur Basis 2.
- ☐ Sie ordnen die Masseinheiten für Binärdaten ein.

5.1 Bits und Bytes

Die kleinste Dateneinheit in der Informatik ist ein Bit. Wir messen die Datenmenge von Binärdaten in Bits.

Definition 11 — Masseinheit für Binärdaten. Die Datenmenge von Binärdaten erhalten wir, in dem wir die Anzahl der Bits zählen. Die Einheit lautet bit.

■ **Beispiel 5.1** Die Datenmenge der Binärdaten `0011001111001110` lautet 16 bit. Wir erhalten die Grösse, in dem wir die Bits zählen. ■

Die Anzahl der Bits für Binärdaten können recht schnell sehr gross werden. Deshalb wird heute praktisch überall die Masseinheit Byte benutzt.

Definition 12 — Byte. Eine Folge von **acht Bits** bezeichnet man als ein Byte. Somit gilt:

$$1 \text{ Byte} = 1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

5.1.1 Übrigens...

Historisch gesehen gab es auch Computer, welche eine andere Anzahl von Bits gruppiert haben. Es gibt auch noch heute eine sehr kleine Anzahl von Systemen, bei denen ein Byte eine Folge von 7 Bits bezeichnet. Heute verwenden jedoch praktisch alle Computer die "übliche 8-er Gruppierung". Typischerweise ist 1 Bdie kleinste Einheit die im Speicher angelegt werden kann. Auch wenn man nur ein Bit speichern möchte, wird immer ein ganzes Byte im Speicher reserviert.

Video-Material

- Where did Bytes Come From? - Computerphile (`https://www.youtube.com/watch?v=ixJCoOcyAuA`).

5.2 Noch mehr Bytes

Würde wir die Datenmengen nur mithilfe von Bytes angeben, so würden Mobilfunkanbieter das Datenvolumen etwa mit 1 000 000 000 B bewerben. Aus dem Alltag kennen wir eher die Bezeichnung Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und Terabyte. Dies macht die Angabe von Datenmengen nochmals deutlich übersichtlicher und es hat sich auch beim Kauf von elektronischen Geräten bei den Speicherangaben durchgesetzt (z.B. Speicher beim Smartphone wird typischerweise in Gigabyte angegeben). Verwenden wir diese üblichen Bezeichnungen, so ergeben sich folgende Umrechnungen:

- 1 Kilobyte = 1 kB = 10^3 B = 1000 B
- 1 Megabyte = 1 MB = 10^3 kB = 1000 kB
- 1 Gigabyte = 1 GB = 10^3 MB = 1000 MB
- 1 Terabyte = 1 TB = 10^3 GB = 1000 GB

Wir kennen diese Bezeichnungen von anderen Masseinheiten (Kilogramm, Megawatt oder Gigatonnen) und können diese auf die gleiche Art und Weise verwenden.

5.3 Datenmengen zur Basis 2

Neben den Einheiten aus Abschnitt 5.2 sind in der Informatik noch folgende Masseinheiten üblich:

- 1 Kibibyte = 1 KiB = 2^{10} B = 1024 B
- 1 Mebibyte = 1 MiB = 2^{10} KiB = 1024 KiB
- 1 Gibibyte = 1 GiB = 2^{10} MiB = 1024 MiB
- 1 Tebibyte = 1 TiB = 2^{10} GiB = 1024 GiB

Der Grund für diese Masseinheiten liegt an der Funktionsweise des Arbeitsspeichers (auch RAM[1]) genannt. Der Arbeitsspeicher ist so konstruiert, dass die maximale Datenmenge immer eine 2-er Potenz ist. Deshalb werden die Masseinheiten zur Basis 2 gebildet. Man verwendet bei den Einheitenbezeichnungen deshalb die Silbe "bi" für binär, als Anlehnung an die Basis der Potenzen. Die Masseinheiten aus Abschnitt 5.2 folgen dem internationalen Einheitensystem (SI[2]) und werden deshalb auch SI-Einheiten genannt. Sie verwenden die Basis 10.

Wichtig! Unter Informatikern ist es üblich von Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und Terabyte zu sprechen, aber die Umrechnungen gemäss Kibibyte, Mebibyte, Gibibyte und Tebibyte anzuwenden. Die "korrekte" Bezeichnung für die Umwandlung mit 2^{10} hat sich in der Umgangssprache kaum durchgesetzt. Es kann deshalb oft zu Verwirrungen kommen, was nun gemeint ist. ■

[1] Random Access Memory (dt. Direktzugriffsspeicher)
[2] Système international d'unités

5.4 Aufgaben

1. Es sind Binärdaten mit einer Datenmenge von 65 536 bit gegeben. Geben Sie die Grösse in Bytes und KiB an.

2. Eine Standard-CD hat eine Grösse von 650 MB. Wie viele Bytes haben darauf Platz? Wie viele Bits?

3. Ein Unternehmen verkauft Notebooks mit verschiedenen Arbeitsspeichergrössen. Auf seinen Datenblättern gibt er die Speichergrössen, so wie im Handel üblich, mit dem Umwandlungsfaktor 10^3 an. Das Notebook wird mit 4 GB beworben. Wie viele Bytes erhalten Sie laut Datenblatt?

4. Bob erzählt Ihnen, dass der Arbeitsspeicher des Notebooks eigentlich immer eine 2-er Potenz ist. Wenn Sie laut Hersteller also ein Notebook mit 4 GB kaufen, dann sind es eigentlich 4 GiB. Wie viele Bytes erhalten Sie also? Vergleichen Sie die Anzahl mit der vorherigen Aufgabe. Was fällt auf?

5. Welche Datenmenge wird benötigt, um folgende Informationen zu speichern? Ordnen Sie die Informationen den passenden Datenmengen zu.

☐ 1 bit	☐ 1 B	☐ Smartphone-Foto
☐ 8 MB	☐ 256 GB	☐ Festplatte
☐ 4,5 GB	☐ 11 GB	☐ ja/nein
☐ 144 B	☐ 4 min Musik	☐ 1 Tweet
☐ 8 TB	☐ Instagram-Foto	☐ Diskette
☐ 1,47 MB	☐ 1 Buchstabe	☐ Windows 10
☐ 15 EB	☐ 94 min FullHD-Film	☐ Rechenzentrum
☐ 80 kB	☐ Smartphone-Speicherplatz	
☐ 2 MB		